

Dérivabilité en un point

Corrigé détaillé — méthodes, astuces, remarques & rappels

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Corrigé : 3 exercices • Rolle, demi-tangentes et simplification d'arctangente

“ Un taux d'accroissement qui explose n'est pas un échec : c'est une tangente verticale. — Math & Expert ”

Boîte à outils

Dérivabilité en x_0 . f est dérivable en x_0 ssi $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe et est finie.

Interprétations. Limite finie ℓ : tangente de pente ℓ . Limite $\pm\infty$ des deux côtés : *tangente verticale*. Limites infinies de signes opposés : *point de rebroussement*. Demi-limites finies distinctes : *point anguleux*.

Théorème de Rolle. f continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$, $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c \in]a; b[: f'(c) = 0$.

Dérivée nulle. Sur un intervalle, $f' = g' \Rightarrow f = g + \text{cte}$. Attention : la constante peut changer d'un intervalle à l'autre.

Corrigé • Exercice 1

Dérivabilité de $\frac{\arctan x}{x}$ en 0



Source : DS 4 • modèle 1

1. On veut $(\exists c \in]0; a[) : \frac{\arctan(a) - a}{a^2} = \frac{-c}{2(c^2 + 1)}$.

► MÉTHODE

L'énoncé fournit la fonction auxiliaire φ : c'est un **signal fort** d'appliquer le théorème de Rolle. On vérifie $\varphi(0) = \varphi(a) = 0$, puis on traduit $\varphi'(c) = 0$.

Posons $\varphi(x) = (\arctan(x) - x)a^2 - (\arctan(a) - a)x^2$ sur $[0; a]$.

- φ est continue sur $[0; a]$ et dérivable sur $]0; a[$ (somme de fonctions usuelles).
- $\varphi(0) = (0 - 0)a^2 - (\arctan(a) - a) \cdot 0 = 0$.
- $\varphi(a) = (\arctan(a) - a)a^2 - (\arctan(a) - a)a^2 = 0$.

D'après le **théorème de Rolle**, il existe $c \in]0; a[$ tel que $\varphi'(c) = 0$. Or

$$\varphi'(x) = \left(\frac{1}{1+x^2} - 1 \right) a^2 - 2x(\arctan(a) - a) = \frac{-x^2}{1+x^2} a^2 - 2x(\arctan(a) - a).$$

Ainsi $\varphi'(c) = 0$ s'écrit $\frac{-c^2 a^2}{1+c^2} = 2c(\arctan(a) - a)$, et comme $c \neq 0$ on divise par $2c a^2$:

$$\frac{\arctan(a) - a}{a^2} = \frac{-c^2}{2c(1+c^2)} = \frac{-c}{2(c^2+1)}. \quad \square$$

2. Dérivabilité à droite en 0 et $f'_d(0) = 0$.

★ ASTUCE

Le résultat de la question 1 est valable *pour tout* $a > 0$: on l'applique avec $a = x$, puis on fait tendre x vers 0^+ en utilisant $0 < c < x$ (théorème des gendarmes sur c).

Pour $x > 0$, comme $f(0) = 1$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\frac{\arctan x}{x} - 1}{x} = \frac{\arctan(x) - x}{x^2} \stackrel{\text{Q1 avec } a=x}{=} \frac{-c_x}{2(c_x^2 + 1)}, \quad 0 < c_x < x.$$

Quand $x \rightarrow 0^+$, l'encadrement $0 < c_x < x$ donne $c_x \rightarrow 0^+$, donc $\frac{-c_x}{2(c_x^2 + 1)} \rightarrow 0$. Par conséquent f est dérivable à droite en 0 et

$$f'_d(0) = 0.$$

Conclusion. La courbe de f admet en O une demi-tangente **horizontale** à droite.

Corrigé • Exercice 2

Dérivabilité en un point (racines cubiques)

★★★★

Source : Dérivabilité

► MÉTHODE

Dans chaque cas on calcule $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$. Quand une racine cubique d'un carré apparaît, on pose $h = x - x_0$ et on utilise $\sqrt[3]{h^2} = |h|^{2/3}$: le signe de h décide de tout.

1. $f(x) = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{(x-1)^2}$, $x_0 = 1$. On a $f(1) = 1 - 0 = 1$ et, avec $h = x - 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt[3]{x^2} - 1}{\underbrace{x - 1}_{\rightarrow \frac{2}{3}}} - \frac{\sqrt[3]{h^2}}{h}.$$

Le premier quotient tend vers le nombre dérivé de $x \mapsto x^{2/3}$ en 1, soit $\frac{2}{3}$. Pour le second, $\frac{\sqrt[3]{h^2}}{h} = \frac{|h|^{2/3}}{h}$:

$$h \rightarrow 0^+ : \frac{h^{2/3}}{h} = h^{-1/3} \rightarrow +\infty; \quad h \rightarrow 0^- : \frac{|h|^{2/3}}{h} \rightarrow -\infty.$$

Donc $f'_d(1) = \frac{2}{3} - (+\infty) = -\infty$ et $f'_g(1) = \frac{2}{3} - (-\infty) = +\infty$.

Conclusion. f n'est pas dérivable en 1 : demi-tangentes verticales opposées, la courbe présente un **point de rebroussement** en $(1; 1)$.

2. $f(x) = \arctan(\sqrt{x^2 + 1})$, $x_0 = 1$. Ici $x^2 + 1 > 0$: la composée $\arctan \circ \sqrt{} \circ (x^2 + 1)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. On calcule

$$f'(x) = \frac{1}{1 + (x^2 + 1)} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{(x^2 + 2)\sqrt{x^2 + 1}}, \quad f'(1) = \frac{1}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{6}.$$

Conclusion. f est dérivable en 1 : tangente de pente $\frac{\sqrt{2}}{6}$.

3. $f(x) = \sqrt{(4 - \sqrt[3]{x^2})^3}$ à droite en $x_0 = 1$. Posons $u(x) = 4 - x^{2/3}$; alors $u(1) = 3 > 0$, donc $u > 0$ au voisinage de 1 et $f = u^{3/2}$ y est dérivable. Avec $u'(x) = -\frac{2}{3}x^{-1/3}$:

$$f'(x) = \frac{3}{2} \sqrt{u(x)} u'(x), \quad f'(1) = \frac{3}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = -\sqrt{3}.$$

Conclusion. f est dérivable (à droite comme à gauche) en 1 : demi-tangente de pente $-\sqrt{3}$.

◆ REMARQUE

Contrairement au cas 1, aucune racine cubique d'un carré s'annulant n'intervient ici : c'est bien $u(1) \neq 0$ qui garantit la dérivabilité.

Corrigé • Exercice 3

Simplification de $\arctan \frac{x-1}{x+1}$

★★★★

Source : Dérivabilité

1. **Domaine et dérivée.** $f(x) = \arctan\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ existe ssi $x \neq -1$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\} =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$.

Avec $u(x) = \frac{x-1}{x+1}$, on a $u'(x) = \frac{(x+1) - (x-1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$, d'où

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{1+u^2(x)} = \frac{\frac{2}{(x+1)^2}}{1+\frac{(x-1)^2}{(x+1)^2}} = \frac{2}{(x+1)^2 + (x-1)^2} = \frac{2}{2x^2 + 2}.$$

$$(\forall x \in D_f) ; \quad f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

2. Expression simplifiée.

★ ASTUCE

$f' = \arctan'$: donc $f - \arctan$ est constante **sur chaque intervalle** de D_f . Le piège classique est de conclure à une seule constante : D_f n'est pas un intervalle !

$(f - \arctan)' = 0$ sur chacun des deux intervalles, donc $f(x) = \arctan(x) + k$ avec k constante sur chacun.

- Sur $] -1; +\infty[$: en $x = 1$, $f(1) = \arctan(0) = 0$ et $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$, donc $k = -\frac{\pi}{4}$.
- Sur $] -\infty; -1[$: quand $x \rightarrow -\infty$, $\frac{x-1}{x+1} \rightarrow 1$ donc $f(x) \rightarrow \frac{\pi}{4}$, tandis que $\arctan(x) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$; d'où $k = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}$.

$$f(x) = \arctan(x) - \frac{\pi}{4} \text{ sur }] -1; +\infty[\quad \text{et} \quad f(x) = \arctan(x) + \frac{3\pi}{4} \text{ sur }] -\infty; -1[$$

◆ REMARQUE

Vérification en $x = -2$: $f(-2) = \arctan\left(\frac{-3}{-1}\right) = \arctan 3 \approx 1,249$ et $\arctan(-2) + \frac{3\pi}{4} \approx -1,107 + 2,356 = 1,249$. ✓



Fin du corrigé — Math & Expert • R. Abed